CLETODIM + QUIZALOFOP-P-ETIL

Marcas comerciales: BILOXA - CELEBRATE - KROLL.

Nomenclatura Química:
cletodim: (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloroalliloxiimino] propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona
quizalofop-p-etil: etil (R)-2-[4-[(6-cloro-2- quinoxalinil)- oxi]-fenoxi]- propionato
Clasificación Química: ciclohexanodiona + ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Alfalfa Algodón Cebolla Girasol Maní Papa Poroto Soja Soja RR	Setaria (*Setaria verticillata)* Trigo guacho (*Triticum spp.)*	250 - 400 cm3/ha	Aplicar desde 3 hojas a inicio de macollaje con las malezas en activo crecimiento. Seleccione las menores dosis cuando la maleza se encuentra en la etapa de 1-3 hojas verdaderas y/o baja presión de malezas. Las mayores dosis se corresponden con malezas en macollaje activo y/o alta presión de malezas.
	Capín (*Echinochloa crus-galli)* Pie de gallina (*Eleusine indica)*	250 - 500 cm3/ha	
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	300 - 500 cm3/ha	
	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto puna (*Stipa brachychaeta)* Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*	400 - 600 cm3/ha	Aplicar desde 3 hojas a inicio de macollaje con las malezas en activo crecimiento. Seleccione las menores dosis cuando la maleza se encuentra en la etapa de 1-3 hojas verdaderas y/o baja presión de malezas. Las mayores dosis se corresponden con malezas en macollaje activo, que hayan alcanzado un desarrollo no mayor a 30-40 cm de altura sobre el eje vegetativo y/o condiciones de alta presión de malezas.
	Gramón (*Cynodon dactylon)*	700 - 1000 cm3/ha	Aplicar cuando la maleza se encuentre en activo crecimiento sobre estolones no mayores a 10-15 cm de longitud y desarrollo foliar inferior a 10 cm. de altura.
	Pasto salado, Pelo de chancho (*Distichlis spicata)*		Aplicar desde 3 hojas a inicio de macollaje con las malezas en activo crecimiento. Seleccione las menores dosis cuando la maleza se encuentra en la etapa de 1-3 hojas verdaderas y/o baja presión de malezas. Las mayores dosis se corresponden con malezas en macollaje activo y/o alta presión de malezas.
Soja . Soja RR .	Maíz guacho RR/RR2 (*Zea mays)*	250 - 400 cm3/ha	Seleccionar la dosis de 250 cm3/ha en plantas de maíz en estadios V2 a V6 y aplicar dosis de 400 cm3/ha cuando la maleza haya alcanzado los estadios V6-V8.
Limon	Chloris (*Chloris spp.)*	800 - 1000 cm3/ha	Postemergencia temprana de la maleza, estadios BBCH 1-10 a 2-21, 2 hojas de 1 a máximo 5 macollos aplicado en el interfilar del cultivo de limón durante post-cosecha e inicio de floración.

Información General:

Herbicida selectivo, post-emergente y sistémico, para el control de malezas gramíneas anuales: Capín (Echinochloa crus-galli), Pata de perdiz o Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense), Pie de gallina (Eleusine indica), Trigo guacho (Triticum spp.) y Maíz guacho RR/RR2 (Zea mays), Clorideas anuales (Chloris spp,) y gramíneas perennes: Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense), Pasto puna (Stipa brachychaeta) y Gramón o Pasto bermuda (Cynodon dactylon) en los cultivos de Alfalfa, Algodón, Girasol, Maní, Papa, Poroto, Soja convencional, Soja RR y Limón. En los cultivos no controla malezas de hoja ancha ni Ciperáceas.
Se absorbe rápidamente por el follaje y se transloca por floema y xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de las hojas, tallos y raíces y provocando una rápida detención del crecimiento de las malezas. En 3-4 días se produce una clorosis de las malezas y la muerte de los tejidos meristemáticos. A continuación se destruyen los tejidos, aparece una coloración rojiza a morada y finalmente ocurre la muerte de las malezas. La acción total demora entre 7 y 14 días.
Inhibe la enzima ACCasa (acetil-CoA carboxilasa), responsable de la síntesis de ácidos grasos (compuestos básicos de las paredes celulares) en especies de gramíneas. Esto no se produce en las especies de latifoliadas, por lo cual resulta totalmente selectivo en cultivos de hoja ancha. Inhibe la división celular y la formación de cloroplastos y reduce la respiración.
Se degrada rápidamente en el suelo por actividad microbiana y por lo tanto no deja ningún tipo de residuos para cultivos posteriores.

Instrucciones para el uso:
Preparación de la dilución: completar con agua el tanque del equipo aplicador hasta la mitad de su capacidad. Posteriormente incorporar la dosis correspondiente. Verter la dosis recomendada de aceite /aceite coadyuvante con los agitadores en marcha y finalmente completar el resto del tanque con agua, manteniendo siempre los agitadores en marcha. Una vez preparada la dilución deberá utilizarse ese mismo día.
Triple lavado: una vez vaciado el contenido de los envases, proceder al triple lavado de los mismos, volcando las aguas de desecho dentro del tanque del equipo pulverizador.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado tanto con equipos terrestres convencionales para herbicidas como por avión.
Volúmenes de aplicación:
Terrestres: mayor de 100 - 150 l/ha conforme a cobertura y densidad de la maleza.
Aéreos: no menor de 25 l/ha.
En todos los casos se debe tratar de lograr una cobertura mínima de 20 a 30 impactos (gotas) por cm2 de 200 a 300 micrones de diámetro. La presión de trabajo ideal es de 60 a 80 lb/pulg2.

Condiciones y advertencias especiales:
Tipo de agua (pH): ajustar siempre el pH del agua entre 6,0 y 7,0 para maximizar la actividad del producto. La actividad del producto aumenta con la reducción del pH.
Coadyuvantes: el agregado de aceite coadyuvante parafínico y/o vegetal metoxilado/etoxilado es fundamental para mejorar la emulsibilidad en agua, reducir la tensión superficial de las gotas del pulverizado, permitir un mejor mojado del follaje y lograr una mejor absorción a través de la cutícula de las hojas.

El producto debe ser aplicado preferentemente con buenas condiciones de humedad en el suelo y con la maleza en activo crecimiento a los efectos de que se produzca una buena translocación del mismo hacia los puntos de crecimiento. No se recomienda aplicar en condiciones de sequía prolongada.
En todos los casos se debe evitar todo tipo de deriva hacia cultivos sensibles tales como cereales de invierno (trigo, cebada, centeno, avena), cereales de verano (maíz, sorgo, mijo) y gramíneas forrajeras.
No se recomiendan aplicaciones aéreas en áreas en que se dispongan perimetralmente cultivos sensibles (trigo, cebada, sorgo, maíz, etc.), dado que las derivas eventualmente producidas por la misma podrían afectar su desarrollo y rendimiento. En el caso de aplicación terrestre, se advierte de esta situación a los usuarios para que de esta manera se extremen las precauciones y la aplicación sea realizada de acuerdo a las condiciones meteorológicas que se indican para una buena práctica de pulverización.

NO aplicar con vientos > 10 km/h.

Tipo de pastillas: Abanico plano, (11015-110020).
Tipo de agua (pH): Ajustar el pH del agua entre 6,0 y 7,0 para maximizar la eficacia. La actividad del producto aumenta con la reducción del pH.

Compatibilidad: es totalmente compatible con diferentes formulaciones de glifosato e insecticidas piretroides en mezclas de tanque, habiendo observado un efecto sinérgico para el control de las malezas. La mezcla de tanque con glifosato solo se podrá utilizar en cultivos resistentes a éste activo. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa en pequeña escala para mezclas con otros productos tales como fungicidas e insecticidas.

Fitotoxicidad: es totalmente selectivo a las dosis y en los cultivos recomendados en la etiqueta, de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas.

Cultivos rotacionales: después de una aplicación del producto no hay restricciones para la siembra de latifoliadas dentro de la temporada ni tampoco en la temporada siguiente a una aplicación del producto, dado que cletodim y quizalofop p-etil se mineralizan completamente en el suelo a CO2.

Tiempo de reingreso: se puede reingresar al área tratada a las 12 horas de aplicado el producto. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de carencia: entre una aplicación y la cosecha dejar transcurrir los siguientes períodos de tiempo según cultivo:
girasol 100 días; poroto 55 días; maní 45 días; algodón 60 días; soja 80; soja RR 80 días; papa 45 días; alfalfa 14 días; cebolla 60 días y limón 60 días.
En el caso de gramíneas deberán transcurrir entre la aplicación y siembra según cultivo
Maíz 25-35 días; trigo 30-35 días y cebada 30-45 días.

Derrames:
El producto derramado no puede ser reutilizado. Contener el producto con material absorbente (tierra, arena, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos, etc.) y colocarlo en recipientes cerrados para su posterior destrucción, según las normativas legales. No contaminar las aguas ni los desagües.
Recoja el producto líquido con arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y luego limpie completamente la zona afectada. Disponga el agua y el residuo recogido en envases etiquetados para su eliminación como residuo químico.

Clasificación (modo o sitio de acción): A(HRAC) o 1(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, barbijo con filtro, guantes de acrilo-nitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado

Toxicidad oral aguda:	DL50:	> 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50:	> 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50:	> 25,3012 mg/l. Categoría inhalatoria IV.

Irritación dermal:	Leve irritante. (Categoría IV) Cuidado.
Irritación ocular:	Severo irritante. (Categoría II. Precaución)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.
Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.):	Sensibilizante

Primeros auxilios
Llevar al paciente a un sitio con aire fresco y procurar ayuda médica inmediata. En caso de ingestión, dar de beber gran cantidad de agua. No provocar el vómito y llamar al médico. En caso de contacto con la piel u ojos, lavar con abundante agua limpia y llamar al médico.

Advertencias para el médico: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión realizar lavado gástrico; posteriormente puede administrarse una suspensión de carbón activado y un purgante salino. Solvente: aromático.

Síntomas agudos:
Los signos y síntomas de los efectos sobre el sistema nervioso central pueden incluir: dolores de cabeza, mareos, pérdida del apetito, debilidad y pérdida de la coordinación. La irritación ocular moderada puede provocar: dolor, lágrimas, hinchazón, irritación y visión nublada.
En el caso de irritación dermal puede provocar dolor o una sensación de calor, decoloración, hinchazón y ampollas.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua. Se debe dejar una franja de seguridad entre el área tratada y los cursos y espejos de agua (mínimo 50 metros).

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BILOXA	UPL ARGENTINA S.A.	39858	EC	24% + 12%	III
CELEBRATE	UPL ARGENTINA S.A.	39030	EC	24% + 12%	III
KROLL	UPL ARGENTINA S.A.	39857	EC	24% + 12%	III